



**Ingeniería en
Sistemas Computacionales**
TecNM Campus San Martín Texmelucan

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO EN REDES

1.3 Práctica 1

PRESENTA:

Jonathan Kevin Arana Diaz

Grupo: 7 A

DOCENTE:

MTRO. RAYMUNDO MONTIEL LIRA

Declaro que el siguiente trabajo de evaluación es el fruto de análisis y trabajo personal. El uso de todos los recursos como citas, ilustraciones, scripts de terceros, se menciona de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. En este sentido, soy (somos) consciente(s) de que el hecho de no respetar los derechos de autor y hacer plagio, son objeto de sanciones universitarias y/o legales

Nombre del Estudiante

Indice

Introducción	5
Desarrollo	6
Materiales y Equipo	6
Diseño y Plan de Direccionamiento IP	6
Procedimiento de Configuración	7
Configuración Básica de Routers	10
Configuración de Interfaces Seriales en Routers	11
Configuración de Interfaces en Routers	13
Configuración de Direcciones IP en los PCs	14
Verificación de Conectividad Local	15
Configuración y Verificación de Enrutamiento Estático	16
Configuración y Verificación de Enrutamiento Dinámico (RIP)	18
Conclusión	21

Figuras

Figura 1 Topología de la red.	6
Figura 2. Equipos utilizados durante la practica	7
Figura 3. Dispositivos conectados.	8
Figura 4. integración de modulo HWIC-2T	9
Figura 5. Conexión de routers mediante cable serial	10
Figura 6. configuración básica de R1.	11
Figura 7. Topología terminada.	15
Figura 8. Comprobación de conexión.	16
Figura 9. Direcciones estáticas.	16
Figura 10. Direcciones estáticas.	17
Figura 11. Direcciones estáticas.	17
Figura 12. Pruebas de conexión.	18
figura 13. Direcciones dinámicas.	19
figura 14. Direcciones dinámicas.	19
figura 15. Direcciones dinámicas.	20
Figura 12. Pruebas de conexión.	20

Tablas

Tabla 1. Esquema de direccionamiento IP _____ **7**



Introducción

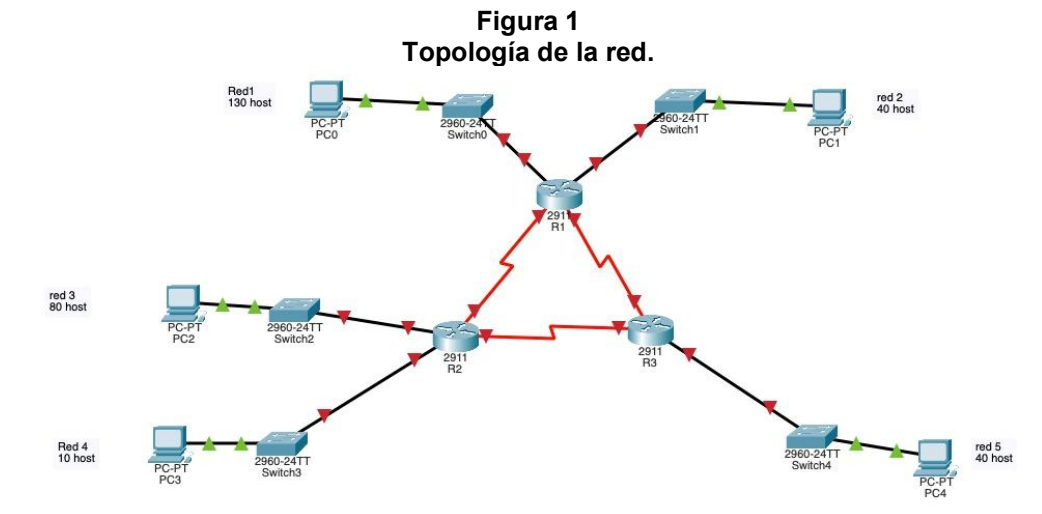
El enrutamiento es el proceso fundamental que permite la comunicación entre diferentes redes de computadoras. Los routers son los dispositivos encargados de tomar decisiones sobre la mejor ruta para enviar paquetes de datos. Existen dos métodos principales para lograr esto:

- Enrutamiento Estático: El administrador de la red configura manualmente todas las rutas en cada router. Es un método seguro y predecible, ideal para redes pequeñas y estables.
- Enrutamiento Dinámico: Los routers intercambian información entre sí utilizando un protocolo de enrutamiento (como RIP, OSPF o EIGRP) para descubrir redes y construir sus tablas de enrutamiento de forma automática. Es escalable y se adapta a los cambios en la red.

En esta práctica, se construirá una topología de red, se configurarán las direcciones IP mediante la técnica de Subneteo de Máscara de Red de Longitud Variable y se implementarán y verificarán tanto el enrutamiento estático como el dinámico (usando RIP).

Desarrollo

Durante el desarrollo de la practica se tiene planeado la construcción y configuración en una red ya propuesta como se puede ver en la figura 1.



Materiales y Equipo

Equipamiento utilizado para la práctica presente en el software Cisco Packet Tracer.

- Routers: 3 x Router Cisco 2911
- Switches: 5 x Switch Cisco 2960-24TT
- Dispositivos Finales: 5 x PC-PT
- Cableado:
 - Cable de Cobre Directo (Copper Straight-Through): Para conexiones LAN (PC-Switch, Switch-Router).
 - Cable Serial DCE (Serial DCE): Para conectar los routers entre sí (conexiones WAN).

Diseño y Plan de Direccionamiento IP

Basado en los requisitos de hosts de la figura 1, se diseñó el siguiente esquema de direccionamiento IP a partir de la red base 192.168.0.0.

Las redes se ordenan de mayor a menor número de hosts. Ver la tabla 1.

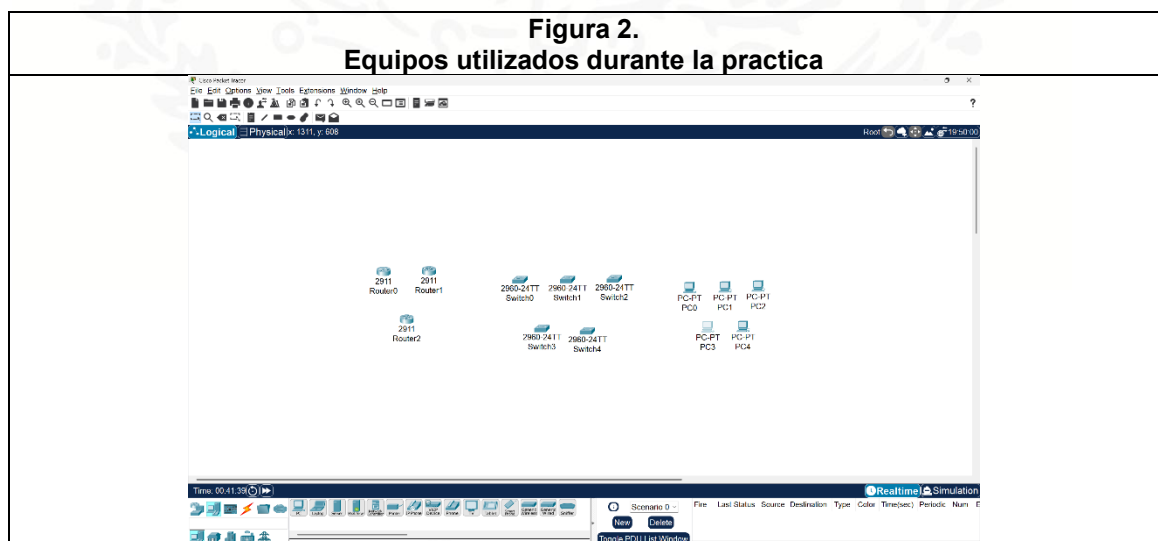
Tabla 1.
Esquema de direccionamiento IP

Red	Dispositivos	Hosts Requeridos	Hosts Disponibles	Dirección de Red	Máscara Subred	de	Rango IP Útil	Gateway
Red 1	PC0 - Switch0 - R1	130	254	192.168.0.0/24	255.255.255.0		192.168.0.2 - 254	192.168.0.1
Red 3	PC2 - Switch2 - R2	80	126	192.168.1.0/25	255.255.255.128		192.168.1.2 - 126	192.168.1.1
Red 2	PC1 - Switch1 - R1	40	62	192.168.1.128/26	255.255.255.192		192.168.1.130 - 190	192.168.1.129
Red 5	PC4 - Switch4 - R3	40	62	192.168.1.192/26	255.255.255.192		192.168.1.194 - 254	192.168.1.193
Red 4	PC3 - Switch3 - R2	10	14	192.168.2.0/28	255.255.255.240		192.168.2.2 - 14	192.168.2.1
WAN R1-R2	R1 <-> R2	2	2	192.168.2.16/30	255.255.255.252		192.168.2.17 - 18	N/A
WAN R1-R3	R1 <-> R3	2	2	192.168.2.20/30	255.255.255.252		192.168.2.21 - 22	N/A
WAN R2-R3	R2 <-> R3	2	2	192.168.2.24/30	255.255.255.252		192.168.2.25 - 26	N/A

Procedimiento de Configuración

Paso 1:

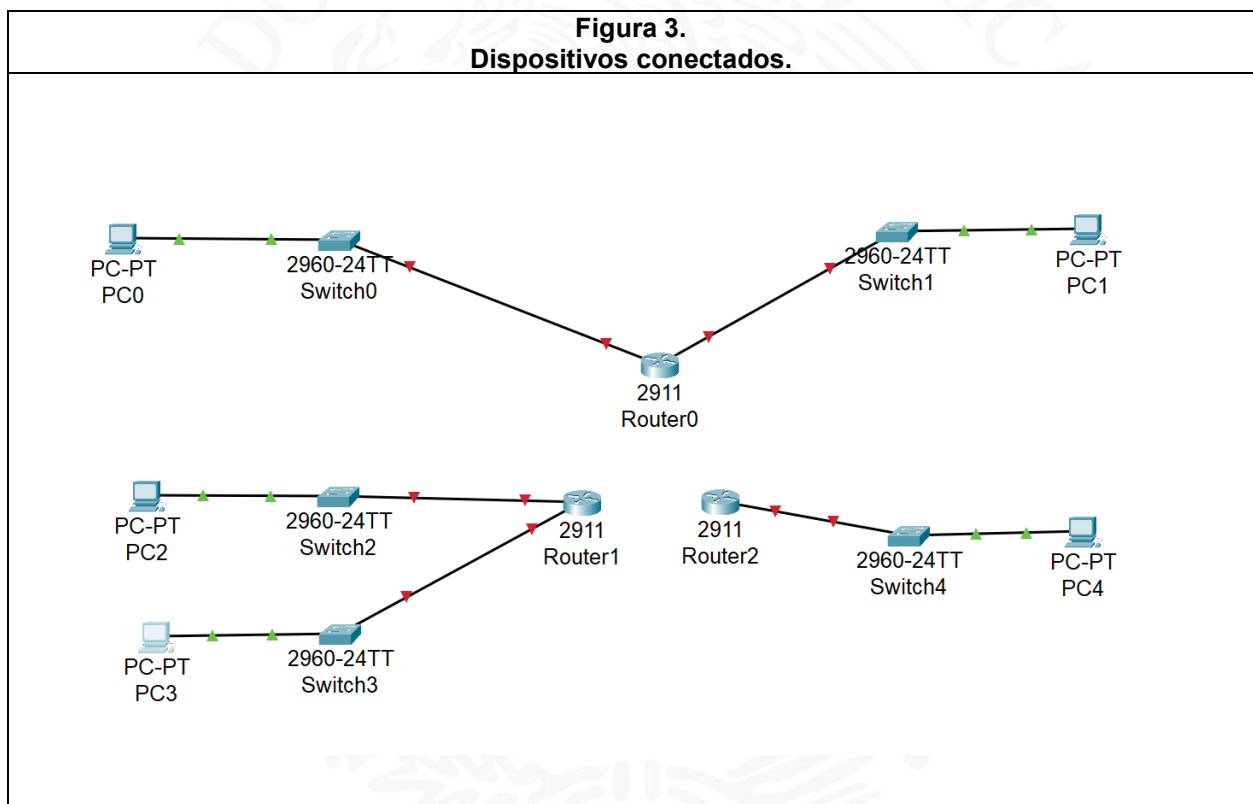
- Arrastramos y soltamos los 3 routers (2911), 5 switches (2960) y 5 PCs en el área de trabajo de Packet Tracer. Ver la figura 2.



- Conectamos los dispositivos usando la herramienta de conexiones (rayo naranja):

- Mientras vamos conectado vamos ordenando los dispositivos para que concuerde con la topología.
- Usando el cable Copper Straight-Through (línea negra continua) para conectar:
 - PC0 (FastEthernet0) a Switch0 (FastEthernet0/1)
 - Switch0 (GigabitEthernet0/1) a R1 (GigabitEthernet0/0)
 - Repetimos este patrón para todas las 5 redes LAN, conectando cada PC a su switch y cada switch a su router correspondiente según el diagrama.

Ver la figura 3.



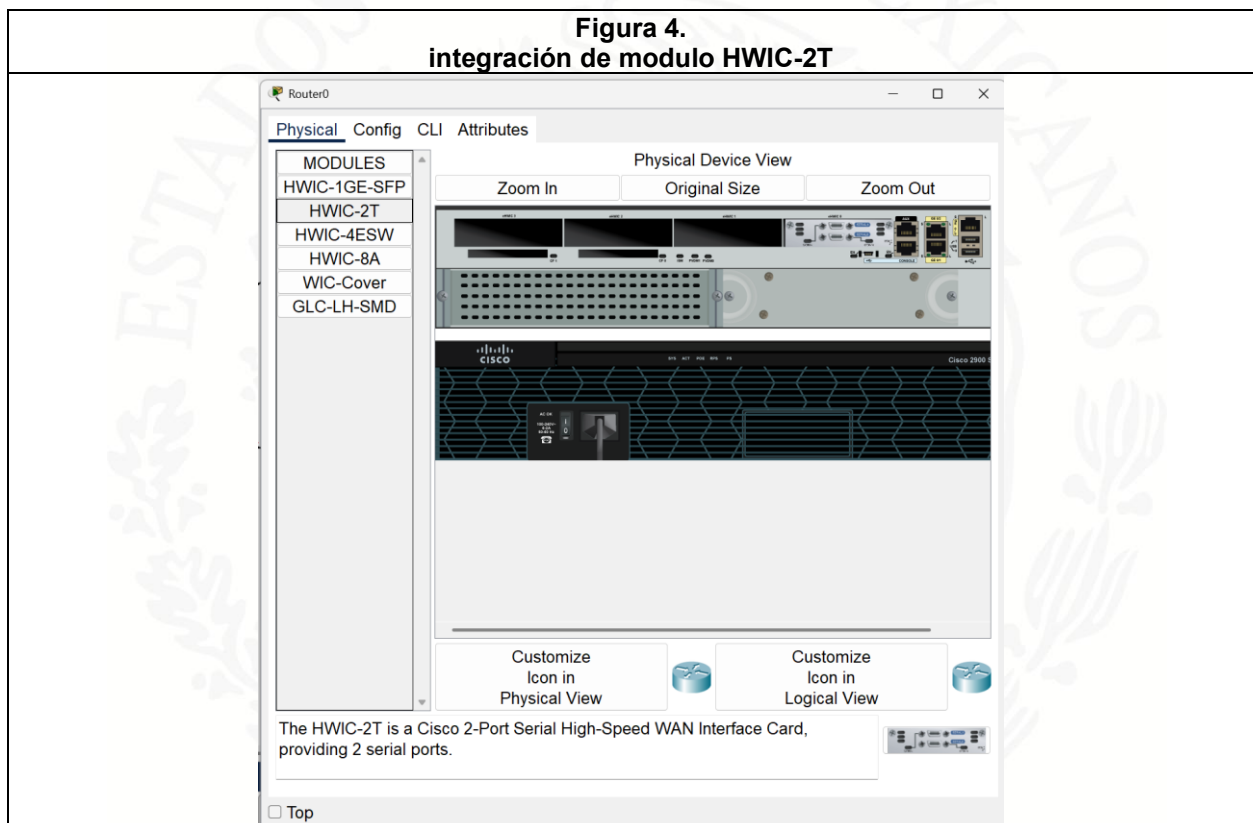
Paso 2:

Ya que para la conexión entre los routers usaremos un cable serial antes de conectar los cables seriales, debemos añadir los módulos a los routers.

1. Hacemos doble clic en un router (ej. R1) para abrir su ventana de configuración.
2. Seleccionamos la pestaña Physical.

3. Antes de agregar el módulo debemos apagar el router haciendo clic en el interruptor de encendido.
4. En la lista de módulos a la izquierda, buscamos el que dice HWIC-2T.
5. Arrastramos el módulo HWIC-2T a una de las ranuras vacías del router.
6. Volvemos a encender el router.
7. Repetimos este proceso para los otros dos routers (R2 y R3).

Ver la figura 4.

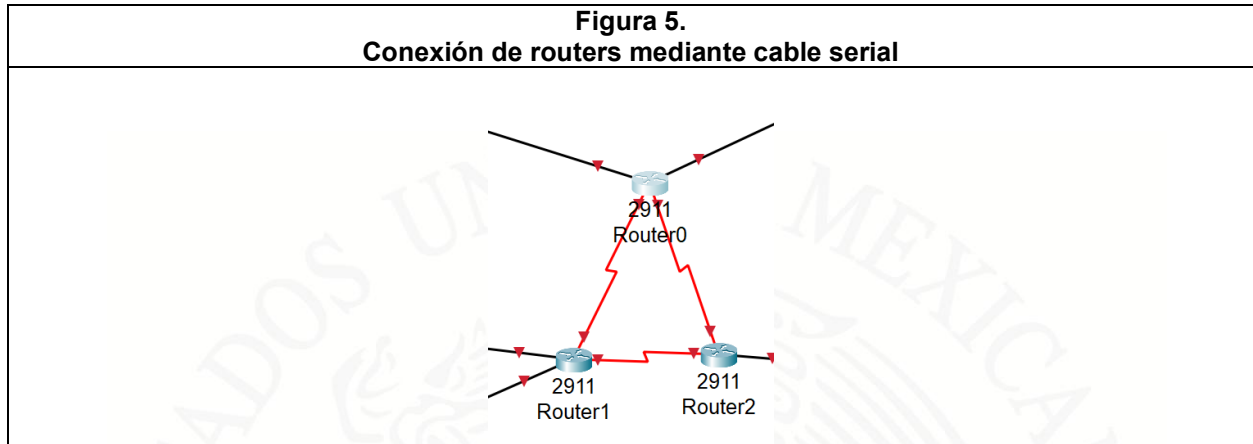


Conexión con Cables Seriales:

1. Seleccionamos la herramienta de conexiones (rayo naranja).
2. Elegimos el cable Serial DTE. Este cable es el que proporciona la señal de reloj (clocking) al enlace.
3. Conectamos los routers de la siguiente manera:
 - R1 (Serial0/0/0) a R2 (Serial0/0/0)
 - R1 (Serial0/0/1) a R3 (Serial0/0/0)

- R2 (Serial0/0/1) a R3 (Serial0/0/1)

Ver figura 5.



Configuración Básica de Routers

Como siguiente paso de la práctica realizamos las configuraciones básicas de los routers.

Repetimos este proceso para cada router, cambiando el hostname (R1, R2, R3). A continuación, se muestra el ejemplo para R1.

1. Hacemos clic en R1 > Pestaña CLI.
2. Escribimos no y presionamos Enter para saltar el diálogo de configuración inicial.
3. Ingresamos los siguientes comandos:

```
# Entrar al modo de configuración global
Router> enable
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

# Asignar nombre al router
Router(config)# hostname R1

# Configurar contraseña de modo privilegiado (enable)
R1(config)# enable secret class

# Configurar contraseña para acceso por consola
R1(config)# line console 0
```

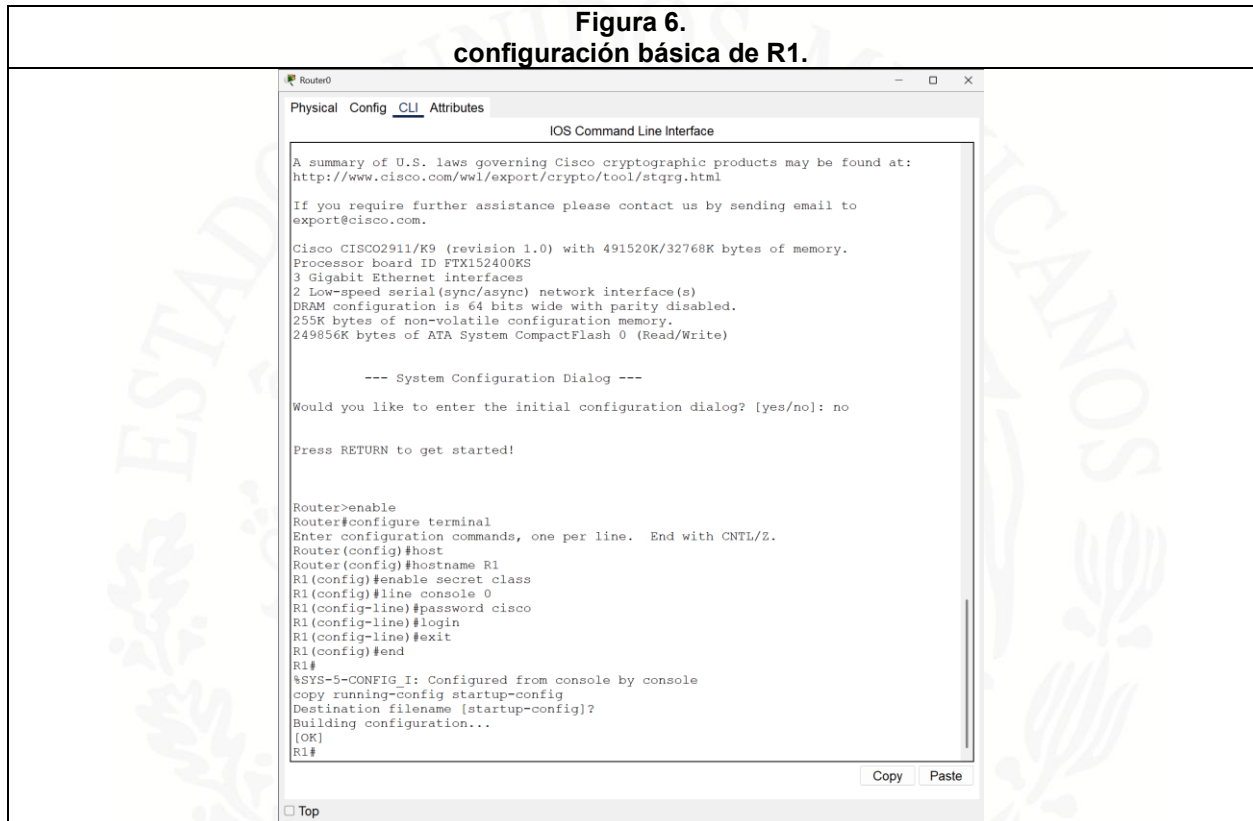
```

R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit

# Guardar la configuración
R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config

```

Ver figura 6.



Configuración de Interfaces Seriales en Routers

Ahora, las configuraciones de las interfaces WAN usarán los puertos Serial.

En Router R1 (Extremo DCE para ambos enlaces):

```

R1# configure terminal

R1(config)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# description Enlace WAN a R2
R1(config-if)# ip address 192.168.6.2 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown

```

```
R1(config-if)# interface Serial0/0/1
R1(config-if)# description Enlace WAN a R3
R1(config-if)# ip address 192.168.8.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
```

En Router R2 (Extremo DTE con R1, DCE con R3):

```
R2# configure terminal

R2(config)# interface Serial0/0/0
R2(config-if)# description Enlace WAN a R1
R2(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)# interface Serial0/0/1
R2(config-if)# description Enlace WAN a R3
R2(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# end
```

En Router R3 (Extremo DTE para ambos enlaces):

```
R3# configure terminal

R3(config)# interface Serial0/0/0
R3(config-if)# description Enlace WAN a R1
R3(config-if)# ip address 192.168.8.2 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown

R3(config-if)# interface Serial0/0/1
R3(config-if)# description Enlace WAN a R2
R3(config-if)# ip address 192.168.7.2 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# end
```

Configuración de Interfaces en Routers

Asignamos las direcciones IP de la tabla de direccionamiento a cada interfaz del router.

En Router R1:

```
R1# configure terminal

! Interfaz hacia Red 1
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# description Conexion a LAN Red 1
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown

! Interfaz hacia R2
R1(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)# description Enlace WAN a R2
R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown

R1# copy running-config startup-config
```

En Router R2:

```
R2# configure terminal

! Interfaz hacia Red 3
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# description Conexion a LAN Red 3
R2(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown

! Interfaz hacia R1
R2(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if)# description Enlace WAN a R1
R2(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown

R2# copy running-config startup-config
```

En Router R3:

```
R3# configure terminal
```

```
! Interfaz hacia Red 5
R3(config)# interface GigabitEthernet0/0
R3(config-if)# description Conexion a LAN Red 5
R3(config-if)# ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown

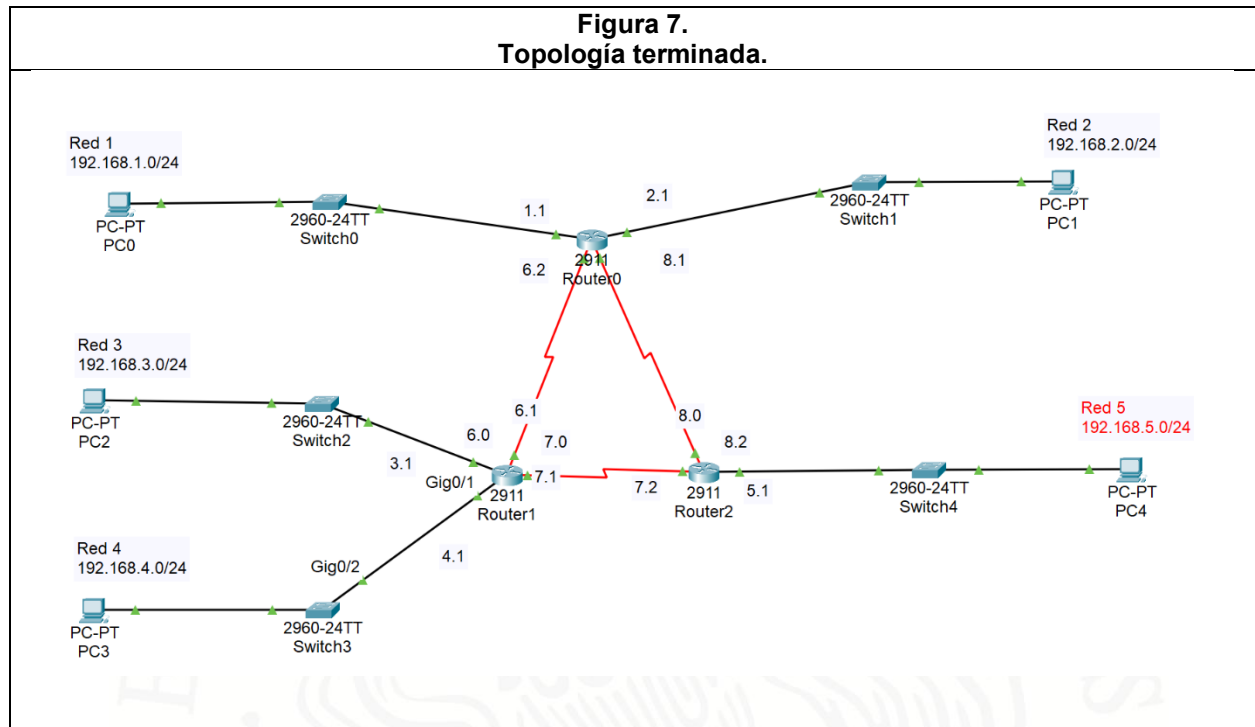
R3# copy running-config startup-config
```

Configuración de Direcciones IP en los PCs

Para cada PC, seguimos estos pasos (ejemplo con PC0):

1. Hacemos clic en PC0 > Pestaña Desktop > IP Configuration.
2. Seleccionamos Static.
3. Rellenamos los campos según la tabla de direccionamiento:
 - IPv4 Address: 192.168.1.10
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 192.168.1.1
4. Cerramos la ventana y repetimos el proceso para los otros 4 PCs con sus respectivas direcciones.

Ver figura 7.



Verificación de Conectividad Local

Antes de configurar el enrutamiento, verificaremos que cada PC pueda comunicarse con su router.

1. En PC0, vamos a Desktop > Command Prompt.
2. Escribimos: ping 192.168.1.10
3. Deberías recibir una respuesta exitosa. Si intentas hacer ping a un PC en otra red (ej. ping 192.168.1.2), fallará con el mensaje "Default gateway not found" o "Destination host unreachable". Esto es normal porque aún no hay enrutamiento.

Ver figura 8.

Figura 8. Comprobación de conexión.										
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Ed	
	Successful	PC0	Router0	ICMP		0.000	N	0	(e	
	Successful	PC2	Router1	ICMP		0.000	N	1	(e	
	Successful	PC3	Router1	ICMP		0.000	N	2	(e	

Configuración y Verificación de Enrutamiento Estático

Ahora, enseñaremos manualmente a cada router cómo llegar a las redes que no conoce.

La sintaxis es: `ip route <red_destino> < mascara_destino> <ip_siguiete_salto>.`

En R1 (necesita conocer Red 3, 4, 5 y la R2-R3):

```
R1# configure terminal
R1(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.8.2
R1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.6.1
R1(config)# ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.6.1
R1(config)# ip route 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.6.1
R1(config)# end
```

Ver figura 9.

Figura 9. Direcciones estáticas.	
Network Address	
192.168.1.0/24 via 192.168.8.1	
192.168.2.0/24 via 192.168.8.1	
192.168.3.0/24 via 192.168.7.1	
192.168.4.0/24 via 192.168.7.1	
192.168.6.0/24 via 192.168.7.1	

En R2 (necesita conocer Red 1, 2, 5 y la R1-R3):

```
R2# configure terminal
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.6.2
```



```

R2(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.6.2
R2(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.7.2
R2(config)# ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.6.2
R2(config)# end

```

Ver figura 10.

Figura 10.
Direcciones estáticas.

Network Address
192.168.1.0/24 via 192.168.6.2
192.168.2.0/24 via 192.168.6.2
192.168.5.0/24 via 192.168.7.2
192.168.8.0/24 via 192.168.6.2

En R3 (necesita conocer Red 1, 2, 3, 4 y la R1-R2):

```

R3# configure terminal
R3(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.8.1
R3(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.8.1
R3(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.7.1
R3(config)# ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.7.1
R3(config)# ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.7.1
R3(config)# end

```

Ver figura 11.

Figura 11.
Direcciones estáticas.

Network Address
192.168.1.0/24 via 192.168.8.1
192.168.2.0/24 via 192.168.8.1
192.168.3.0/24 via 192.168.7.1
192.168.4.0/24 via 192.168.7.1
192.168.6.0/24 via 192.168.7.1

Verificación Estática:

Probamos haciendo ping

Ver figura 12.

Figura 12. Pruebas de conexión.									
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Ed
	Successful	PC0	PC4	ICMP		0.000	N	0	(e
	Successful	PC3	PC1	ICMP		0.000	N	1	(e
	Successful	PC2	PC0	ICMP		0.000	N	2	(e

Configuración y Verificación de Enrutamiento Dinámico (RIP)

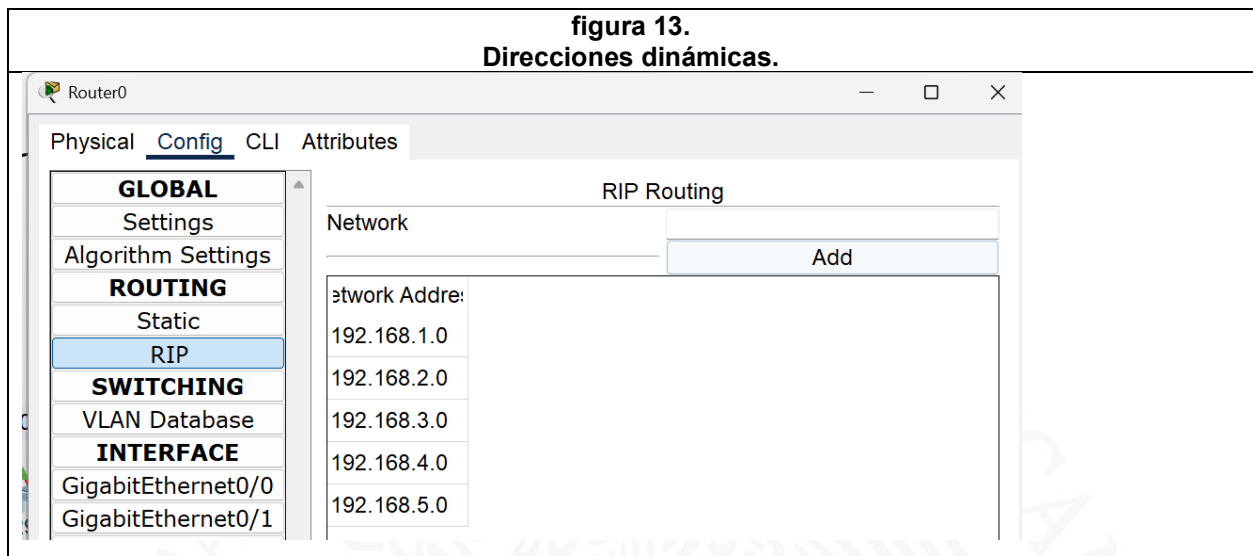
RIP es fácil de configurar. Solo necesitamos decirle al router qué redes conectadas directamente debe "publicar" a sus vecinos.

En R1:

```
R1# configure terminal
R1(config)# router rip
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 192.168.2.0
R1(config-router)# network 192.168.3.0
R1(config-router)# network 192.168.4.0
R1(config-router)# network 192.168.5.0

R1(config-router)# end
```

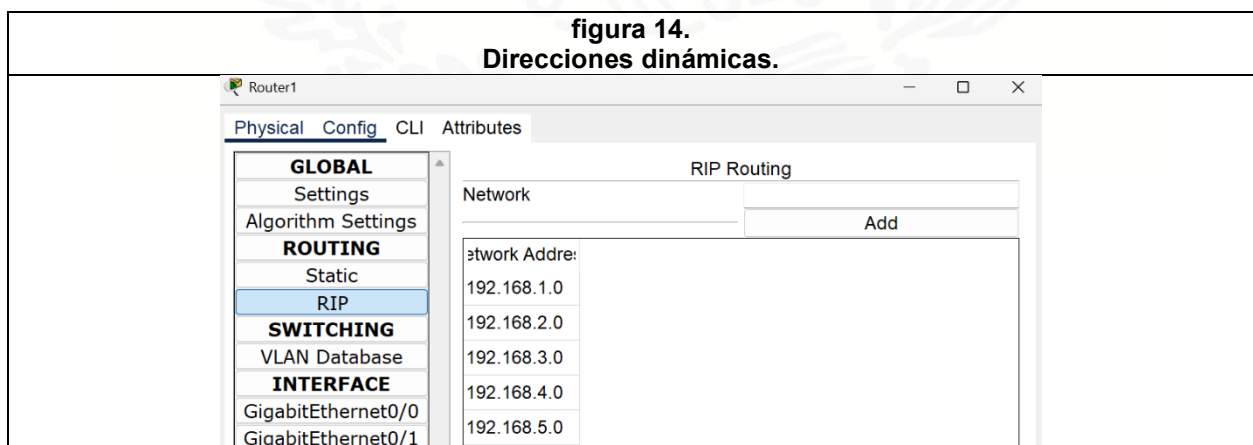
Ver figura 13.



En R2:

```
R2# configure terminal
R2(config)# router rip
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# network 192.168.1.0
R2(config-router)# network 192.168.2.0
R2(config-router)# network 192.168.3.0
R2(config-router)# network 192.168.4.0
R2(config-router)# network 192.168.5.0
R2(config-router)# end
```

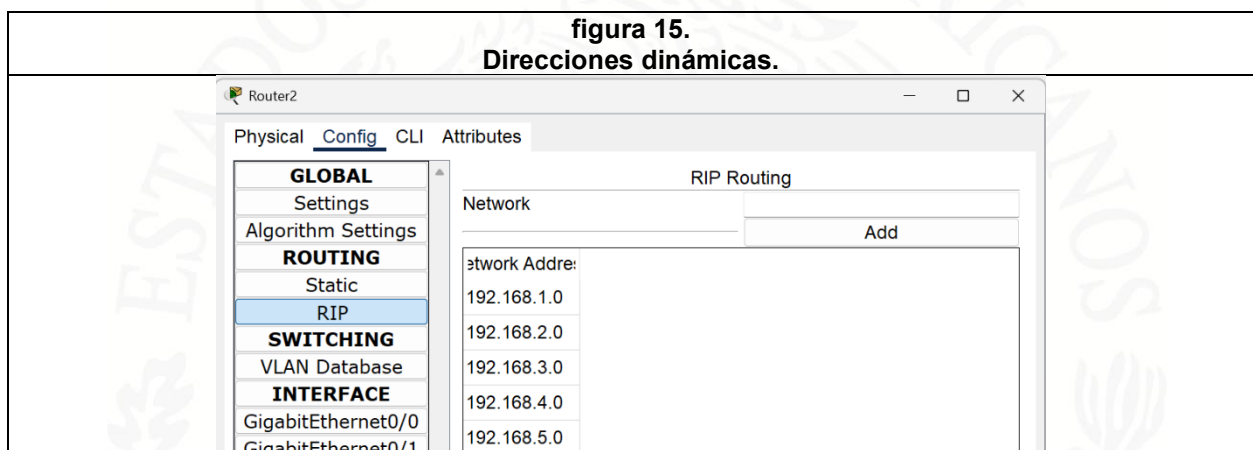
Ver figura 14.



En R3:

```
R3# configure terminal
R3(config)# router rip
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# network 192.168.1.0
R3(config-router)# network 192.168.2.0
R3(config-router)# network 192.168.3.0
R3(config-router)# network 192.168.4.0
R3(config-router)# network 192.168.5.0
R3(config-router)# end
```

Ver figura 15.



Verificación Dinámica:

Probamos haciendo ping

Ver figura 12.

Figura 12.
Pruebas de conexión.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)
	Successful	PC3	PC2	ICMP		0.000	N	1	(edit)

Conclusión

Como conclusión pudimos ver las dificultades de construir y configurar una topología desde cero, aplicando la técnica de Subneteo para un uso en las direcciones IP.

Demostrando la implementación de los dos métodos principales de enrutamiento:

- El enrutamiento estático probó ser efectivo pero laborioso y propenso a errores manuales. Cualquier cambio en la topología requeriría una reconfiguración manual en múltiples dispositivos.
- El enrutamiento dinámico con RIP es mucho más simple de configurar y es capaz de adaptarse automáticamente a cambios en la red, aunque consume un pequeño ancho de banda y recursos de CPU para el intercambio de actualizaciones.

Por lo que la elección entre uno u otro método dependerá del tamaño, la complejidad y la probabilidad de cambios en una red real.